DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRÚA ROBÓTICA CON ESP32

Laura Ximena Uribe Zapata Jailler Dany Gaviria Daniela Díaz Ossa

Seguimiento 2 - Digital 2

Índice

1. Introducción **2**

2. Objetivos **2**
2.1. Objetivo General 2
2.2. Objetivos Específicos 2

3. Descripción del Sistema **2**

4. Código del Programa **2**

5. Componentes del Sistema **4**
5.1. Entradas 4
5.2. Procesamiento 4
5.3. Salidas 4

6. Funcionamiento del Sistema **5**
6.1. Modo Manual 5
6.2. Modo Automático 5

7. Conclusiones **5**

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una grúa robótica de sobremesa con dos grados de libertad (GDL), controlada mediante un microcontrolador ESP32. El sistema permite simular el funcionamiento básico de una grúa industrial, integrando control manual y modos automáticos mediante el uso de sensores analógicos y mecanismos de interrupción.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar una grúa robótica funcional controlada por un ESP32, capaz de operar en modo manual y automático.

2.2. Objetivos Específicos

- Implementar control de posición mediante potenciómetros.
- Utilizar conversión ADC para lectura de señales analógicas.
- Generar señales PWM para el control de servomotores.
- Diseñar un sistema basado en interrupciones para modos automáticos.
- Incorporar indicadores visuales y sonoros para el estado del sistema.

3. Descripción del Sistema

El sistema está compuesto por una grúa robótica con dos grados de libertad, controlados mediante servomotores. Los movimientos se gestionan a través de potenciómetros, los cuales permiten una interacción intuitiva similar a la de un operador real.

Además, se incorporan dos pulsadores con interrupciones para activar modos automáticos:

- Retorno a posición inicial
- Ejecución de una secuencia predefinida

El sistema también incluye mecanismos de señalización mediante LEDs y un buzzer.

4. Código del Programa

```python

from machine import Pin, ADC, PWM
import time

POTENCIOMETROS

pot_base = ADC(Pin(34))
pot_brazo = ADC(Pin(35))
pot_base.atten(ADC.ATTN_11DB)
pot_brazo.atten(ADC.ATTN_11DB)
pot_base.width(ADC.WIDTH_12BIT)
pot_brazo.width(ADC.WIDTH_10BIT)

SERVOS

servo_base = PWM(Pin(18))
servo_base.freq(50)
servo_brazo = PWM(Pin(19))
servo_brazo.freq(50)

BOTONES

btn_retorno = Pin(25, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
btn_rutina = Pin(26, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

LEDS

led_verde = Pin(4, Pin.OUT)
led_rojo = Pin(5, Pin.OUT)

BUZZER

buzzer = PWM(Pin(23))
buzzer.freq(2000)
buzzer.duty(0)

VARIABLES

angulo_base = 90
angulo_brazo = 0

flag_retorno = False
flag_rutina = False

ultimo_tiempo_retorno = 0
ultimo_tiempo_rutina = 0
DEBOUNCE_MS = 200
```

```

FUNCION SERVO

def mover_servo(servo, angulo):
duty = int((angulo / 180) * 75 + 40)
servo.duty(duty)

MOVIMIENTO SUAVE

def mover_suave(servo, inicio, fin):
paso = 1 if fin > inicio else -1
for ang in range(inicio, fin, paso):
mover_servo(servo, ang)
time.sleep_ms(15)
mover_servo(servo, fin)

INICIO

mover_servo(servo_base, angulo_base)
mover_servo(servo_brazo, angulo_brazo)
```

5. Componentes del Sistema

5.1. Entradas

- 2 potenciómetros lineales
- 2 pulsadores con interrupción

5.2. Procesamiento

- Microcontrolador ESP32
- Conversión ADC
- Generación de señales PWM
- Gestión de interrupciones

5.3. Salidas

- 2 servomotores
- LED verde (modo manual)
- LED rojo (modo automático)
- Buzzer

6. Funcionamiento del Sistema

6.1. Modo Manual

Los potenciómetros generan señales analógicas proporcionales a su posición. El ESP32 lee estas señales mediante el ADC y las convierte en señales PWM para controlar los servomotores en tiempo real.

6.2. Modo Automático

Mediante pulsadores con interrupción se activan rutinas automáticas, como el retorno a la posición inicial y la ejecución de una secuencia predefinida.

7. Conclusiones

El proyecto demuestra la integración efectiva de hardware y software en sistemas embebidos utilizando el ESP32 para el control en tiempo real. Se logró implementar un sistema robusto con múltiples modos de operación, haciendo uso de interrupciones, control PWM y lectura analógica.